

## سامانه ترمز BMW 3-Series – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P5-BMW-3SR-BRK | مسیر: vehicles/bmw/3-series/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

### مقدمه

ترمز 3-Series با رفتار ورزشی کلاس – دیسک جلو و (در نسل‌های رایج) دیسک عقب و ABS/DSC (تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**).  
الگوی SK-11 و مرجع P5-MBZ-CCR-BRK معتبرند. رانندگی ورزشی یعنی بار حرارتی جلو بالاتر از میانگین کلاس.  
**نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS/DSC دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر، رویه ترمز دستی برقی (نسل‌های جدید).

### جدول تفکیک

| شکایت                | مظنون اول         | مظنون دوم            |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| جیغ لنت جلو          | فرسودگی ورزش‌محور | پین کالیپر گیر       |
| لرزش پدال            | قوس دیسک          | هاب (SK-12)          |
| پدال کفکن            | هوا/روغن اشباع    | نشستی                |
| کشیدن به یک‌طرف      | کالیپر گیر        | سیلندرک نشستی        |
| چراغ ABS/DSC متناوب  | سنسور/پولی        | سیم‌کشی، ماژول (آخر) |
| هشدار ترمز دستی برقی | اکچویشن/سوییچ/سیم | ماژول (آخر)          |

### رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. ABS/DSC: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

### تجربه عملی مرسوم

- سایش نامتقارن = امضای پین گیر – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس لنت.
- در ترمز دستی برقی، پیش از تعویض لنت عقب، حالت سرویس سازنده اجرا شود – حدس ممنوع.

### هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

### سوالات متداول

**ABS روی دست‌انداز روشن می‌شود؛ ماژول؟** تقریباً هرگز – سنسور/سیم (SK-11).  
**دیسک تراش یا نو؟** حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

### اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P5-BMW-3SR-SUS، P5-BMW-3SR-SVC | هاب: vehicles/bmw/3-series/

### فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، ترمز دستی برقی، بوستر.